BACCALAURÉAT BLANC
SESSION 2026
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

MATHÉMATIQUES

Épreuve d'Enseignement de Spécialité

Durée de l'épreuve : 4 heures

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Exercice	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4	Total
Thème	Probabilités	Analyse	Suites	Géométrie	—
Barème	4 points	5 points	6 points	5 points	**20 points**

SPÉCIALITÉ

Consigne importante aux surveillants

Nous remercions les surveillants de veiller à ce que chaque candidat inscrive lisiblement sur sa copie le **nom de son professeur de spécialité**.

Consignes aux candidats

- Le sujet comporte **5 pages** numérotées de 1 à 5.
- Le candidat doit traiter les **4 exercices**.
- La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation des copies.
- Tous les résultats doivent être justifiés, sauf mention contraire explicite.
- L'usage de tout document, téléphone ou appareil électronique connecté autre que la calculatrice autorisée est strictement interdit.

Exercice 1

4 points

Thème : Probabilités et variables aléatoires

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse devra être soigneusement justifiée ; une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Une absence de réponse ou une réponse inexacte n'enlève pas de point. Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soient A et B deux événements de probabilités non nulles et indépendantes tels que $P(A) = 0{,}4$ et $P(A \cup B) = 0{,}7$.

Affirmation 1 : La probabilité de l'événement B est égale à 0,5.

2. Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathscr{B}(10; 0{,}3)$.

Affirmation 2 : La probabilité $P(X \geq 1)$ est supérieure ou égale à 0,97.

3. Soit Z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite $\mathscr{N}(0; 1)$.

Affirmation 3 : $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$ à 10^{-2} près.

4. Soit Y une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ telle que $P(Y \geq 2) = \mathrm{e}^{-1}$.

Affirmation 4 : Le paramètre λ est égal à 0,5.

Exercice 2

5 points

Thème : Étude d'une fonction logarithmique et calcul intégral

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par :

$$g(x) = x\ln(x) - x\,.$$

On note $\mathscr{C}_g$ la courbe représentative de g dans un repère orthogonal.

Partie A — Étude de la fonction g

1. Déterminer la limite de la fonction g en 0.
2. Déterminer la limite de la fonction g en $+\infty$.
3. Calculer $g'(x)$ pour tout $x \in]0;+\infty[$ et dresser le tableau de variations de g.
4. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[1;3]$ et donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α.

Partie B — Calcul d'une aire géométrique

1. Démontrer que la fonction G définie sur $]0;+\infty[$ par $G(x) = \frac{1}{2}x^2\ln(x) - \frac{3}{4}x^2$ est une primitive de g sur $]0;+\infty[$.
2. Calculer l'aire exacte $\mathscr{A}$, en unités d'aire, du domaine plan délimité par l'axe des abscisses, la courbe $\mathscr{C}_g$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$.

Exercice 3

6 points

Thème : Suites récurrentes et algorithmique Python

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4}.$$

Partie A — Étude d'une fonction associée

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x+2}{x+4}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$.

2. Démontrer que l'intervalle $[0; 2]$ est stable par f.

3. **a.** Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[0; 2]$.

b. En déduire le point fixe ℓ.

4. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 2$.

Partie B — Monotonie, limite et seuil algorithmique

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{(1-u_n)(u_n+2)}{u_n+4}$.

2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

3. Justifier que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

4. On souhaite déterminer à l'aide d'un script Python le rang à partir duquel u_n est proche de 1 à ε près.

Exercice 4

5 points

Thème : Géométrie dans l'espace et produit scalaire

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, on considère les points :

$$A(1;0;2), \quad B(0;2;1), \quad C(2;1;0) \quad \text{et} \quad D(3;3;3)\,.$$

Partie A — Plans et tétraèdre

1. Démontrer que les points A, B et C définissent un plan $\mathscr{P}$.
2. Démontrer qu'une équation cartésienne du plan $\mathscr{P}$ est : $x + y + z - 3 = 0$.
3. Vérifier que le point D n'appartient pas au plan $\mathscr{P}$.
4. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.

Partie B — Orthogonalité, projeté et sphère

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par D et orthogonale au plan $\mathscr{P}$.
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point D sur le plan $\mathscr{P}$.
3. Calculer la distance DH.
4. Soit $\mathscr{S}$ la sphère de centre D et de rayon $R = 3$. Étudier l'intersection de la sphère $\mathscr{S}$ avec le plan $\mathscr{P}$.